

Guía de Ejercicios 07 – Notación Científica

Fundamentos de Matemática Básica Agronomía

I. Escribe en notación científica los siguientes valores relacionados con el área de la Agronomía.

1. Número de granos cosechados en una temporada: 12.000.000.000
2. Microorganismos presentes en una muestra de suelo fértil: 3.568.987.000.000
3. Costo total de implementación de un sistema de riego tecnificado: 140.005.000.000
4. Producción de semillas en una unidad experimental: 1.983
5. Cantidad de plantas establecidas en un ensayo agrícola: 407.000
6. Longitud promedio de una raíz principal (en m): 0,5480350
7. Concentración de micronutriente en una solución fertilizante: 0,0002501
8. Caudal de agua aplicado por goteo en una medición (en m³): 0,00006
9. Tamaño promedio de una partícula de arcilla en el suelo (en m): 0,00000000000045
10. Precisión de lectura de un sensor de humedad: 150,000015
11. Masa de una muestra de suelo analizada (en g): 125,05
12. Distancia recorrida por una máquina agrícola en una jornada (en m): 3018,541

II. Escriba el valor numérico correspondiente a los siguientes datos en notación científica.

1. $2,85 \cdot 10^{12}$
2. $1,0004 \cdot 10^6$
3. $5 \cdot 10^{-8}$
4. $8,205 \cdot 10^{-5}$

5. $3,141529 \cdot 10^3$
6. $3,1 \cdot 10^{-4}$
7. $1 \cdot 10^{-10}$
8. $3 \cdot 10^4$
9. $4,30051 \cdot 10^{-2}$
10. $9,09 \cdot 10^2$
11. $4,03020109 \cdot 10^5$
12. $6,7 \cdot 10^{-5}$

III. Resuelve los siguientes ejercicios y expresa el resultado en notación científica.

1. $2,54 \cdot 10^5 + 5,4 \cdot 10^5$
2. $3 \cdot 10^6 - 2,4 \cdot 10^6$
3. $1,15 \cdot 10^{15} - 4 \cdot 10^{15}$
4. $6,05 \cdot 10^9 + 5 \cdot 10^8$
5. $5,438 \cdot 10^{17} - 1,2 \cdot 10^{18}$
6. $8 \cdot 10^5 - 3 \cdot 10^5 + 12 \cdot 10^4$
7. $5,5 \cdot 10^{21} \cdot 1,8 \cdot 10^{15}$
8. $6 \cdot 10^8 - 3 \cdot 10^5 + 12 \cdot 10^4$
9. $4,5 \cdot 10^{11} \cdot 4 \cdot 10^{19}$
10. $\frac{3,6 \cdot 10^{16}}{6 \cdot 10^{14}}$
11. $\frac{2,43 \cdot 10^{54}}{2,7 \cdot 10^{45}}$
12. $\frac{6,4 \cdot 10^{102}}{2 \cdot 10^{85}}$

IV. Problemas Aplicados a Agronomía

1. Un agrónomo debe aplicar fertilizante en una parcela con una dosis de $2,5 \cdot 10^3$ gramos por hectárea. El terreno recibe 3 aplicaciones por semana durante 2 semanas. Además, antes del plan principal se realizó una aplicación inicial de $1 \cdot 10^3$ gramos.
¿Cuál es la cantidad total de fertilizante aplicada?
2. Un cultivo presenta el siguiente balance hídrico diario:
Agua aportada por riego y lluvia: $3,2 \cdot 10^3$ litros
Pérdida por evaporación y drenaje: $1,8 \cdot 10^3$ litros
Consumo por absorción de las plantas: $2,5 \cdot 10^3$ litros
¿Cuál es la ganancia o pérdida neta de agua en el sistema?
3. Durante un monitoreo de semillas se registran dos lotes:
Primer lote: densidad de $3,0 \cdot 10^4$ semillas por bandeja, durante un área sembrada de $2,0 \cdot 10^{-2}$ hectáreas
Segundo lote: densidad de $2,0 \cdot 10^4$ semillas por bandeja, en la misma superficie
 - a) ¿Cuántas semillas corresponden a cada lote?
 - b) ¿Cuál es la cantidad total de semillas utilizadas?
4. Un agrónomo administra un producto fitosanitario a dos cultivos experimentales:
Parcela de maíz: $4,31 \cdot 10^2$ m²
Parcela de trigo: $1,24 \cdot 10^2$ m²
Dosis: $2,0 \cdot 10^{-1}$ litros/m²
 - a) ¿Cuántos litros recibe cada parcela?
 - b) ¿Cuánta más dosis recibió la parcela de maíz?